

16 - 5 bronchomotricité

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salat wa salam ala rasul Allah wa a'ala wa sahbihi ajma'in Chers étudiants, nous allons continuer avec la série sur les cours de physiologie respiratoire avec le cours d'aujourd'hui qui s'intitule la bronchomotricité. Vous verrez que, contrairement aux autres cours, dans la bronchomotricité, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est surtout des mots, des molécules, des mécanismes à apprendre.

C'est surtout un problème de mémoire, vous allez voir. Quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? Il faut décrire les mécanismes de contraction et de relâchement des cellules musculaires lisses bronchiques. Écrire le mécanisme de contrôle du tonus musculaire lisse bronchique par le système parasympathique.

Écrire le mécanisme de contrôle par le système sympathique. Décrire le mécanisme de contrôle du tonus musculaire lisse bronchique par le système non adrénérergique, non cholinergique, non annoncé. Et numérer les principaux médiateurs de l'inflammation impliqués dans le contrôle du tonus musculaire lisse bronchique.

Cela va se faire selon ce plan. Tout d'abord, une définition. Bronchomotricité.

Deuxièmement, le mécanisme de contraction et de relâchement du muscle lisse bronchique. Puis nous verrons le contrôle nerveux, le contrôle humoral, avant de conclure. Qu'est-ce que la bronchomotricité ? C'est la capacité des bronches et des bronchioles à modifier leur calibre sous l'effet de la contraction ou du relâchement du muscle lisse bronchique.

La bronchomotricité est sous contrôle nerveux et humoral. Le contrôle nerveux est géré par trois systèmes. Le système parasympathique qui libère l'acétylcholine.

Le système sympathique qui libère l'adrénaline et l'anoradrénaline. Et puis le système non adrénérergique et non cholinergique qui va libérer d'autres médiateurs que nous allons voir. Et puis vous avez un contrôle humoral.

Quand on dit humoral, ça veut dire qu'il passe par le sang. Ce sont des substances chimiques. Cela se fait par l'intermédiaire de médiateurs libérés par soit l'hépéthélium bronchique lui-même, soit par les réactions inflammatoires.

Cette réaction inflammatoire va stimuler le muscle lisse bronchique. Quel est le mécanisme de contraction et de relâchement du muscle bronchique ? Tout d'abord, le mécanisme de la contraction. La contraction du muscle lisse bronchique commence par la stimulation des récepteurs cholinergiques ou d'autres récepteurs, comme les récepteurs histaminiques, substances B, etc., de la membrane cellulaire musculaire lisse.

Deuxième étape, activation de la phospholipase C. Qu'est-ce qu'elle va faire cette phospholipase

C ? Elle va, à partir du bisphosphate 2, le phosphatidyl inositol, le PIP2, va libérer du diacylgérol et de l'inositol triphosphate. Ce qui va permettre de libérer le calcium intracellulaire stocké, qui va être utilisé par la cellule, et en même temps, entrer du calcium extracellulaire. Le calcium est essentiel à la traction musculaire.

Troisième étape, fixation de ce calcium à la calmoduline et formation d'un complexe calcium-calmoduline qui va activer la myosine light chain kinase, MLCK. Cette enzyme va entraîner la phosphorylation des chaînes légères de la myosine et donc, cette dernière va interagir avec l'actine et former le complexe myosine-actine qui va entraîner la contraction musculaire. Ça, c'est un schéma qui illustre cette réaction de contraction du muscle lisse-branché.

Vous avez la cétylcholine qui va se fixer à son récepteur, qui va activer la phosphotylopase C, qui va transformer le PIP2 en diacylgérol et inositol triphosphate, qui lui-même va stimuler le calcium intracellulaire, qui va le déstocker et faire entrer en même temps du calcium extracellulaire à l'intérieur de la cellule. Ce calcium va se combiner à la calmoduline et va former le complexe calcium-calmoduline qui va, par l'intermédiaire de la MLCK, la myosine light chain kinase, qui va former un complexe myosine-p-actine qui va entraîner la contraction du muscle lisse-branchique. Ailleurs, le mécanisme de la relaxation, c'est à peu près l'inverse avec quelques différences.

Vous avez une stimulation des récepteurs bêta-2 adrénergiques membranaires des cellules musculaires lisses-branchiques, activation d'une protéine G stimulante qui va elle-même stimuler l'adényl cyclase, formation d'un second messenger AMP cyclique, puis transformation de la protéine kinase inactive en protéine kinase active. Cette dernière va avoir deux actions. Soit une action directe sur la myosine light chain phosphatase, MLCP, et une autre action sur le calcium intracellulaire qui va être libéré, qui va sortir et être stocké.

Une partie va sortir à l'extérieur de la cellule, une autre partie va être stockée parce qu'on n'a plus besoin de calcium, la cellule va se relaxer. Par la suite, il y aura un blocage de la lésion myosine-actine et relaxation musculaire. Là, c'est un schéma, c'est la même chose.

Vous avez l'adrénaline qui va se fixer à son récepteur ou l'anoradrénaline, activation de la protéine G, donc stimulation de la protéine G, qui va stimuler l'adényl cyclase, transformation d'un second messenger AMP cyclique, et la transformation de la phosphokinase inactive en phosphokinase active, qui en même temps va agir directement sur la MLCP pour libérer la myosine de l'actine, et en même temps va entraîner la sortie du calcium de la cellule et un stockage du calcium à l'intérieur de la cellule, qui lui-même va contribuer à libérer la myosine de l'actine et entraîner une relaxation musculaire. Maintenant, on va parler du contrôle nerveux. Tout d'abord, le système plénergique, très sympathique.

Il est responsable du tonus bronchostricteur. Ce tonus bronchostricteur est modulé par des influences inhibitrices, qui vont inhiber la bronchostriction, donc entraîner une bronchodilatation, et ce sont des mécanorécepteurs qui sont situés sur les muscles de la paroi thoracique. Et puis,

des influences facilitatrices, qui vont entraîner cette bronchostriction.

C'est surtout les récepteurs d'irritation qui se trouvent sur l'épithélium bronché et les récepteurs juxta-capillaires, les récepteurs J, qui se trouvent juste sur les capillaires. Concernant les voies efférentes du système parasympathique, vous avez les fibres pré-ganglionnaires situées ici. Avant le ganglion, là, vous avez le ganglion parasympathique de cette chaîne.

Les fibres pré-ganglionnaires sont longues, et créent donc une synapse ici, au niveau du ganglion parasympathique, qui est situé dans les bronches. Et puis, vous avez les fibres post-ganglionnaires, qui sont plutôt courtes, et leur synapse se trouve au niveau du muscle lisse bronchique, le médiateur et l'acétylcholine. Maintenant, on va s'intéresser aux récepteurs muscariniques.

Il y a trois types de récepteurs. Vous avez le récepteur M1, qui est bronchostricteur, ici en jaune, qui est situé dans le ganglion parasympathique. Il est bronchostricteur, il est bloqué par les gangliobloquants.

Ce sont des médicaments qui sont surtout utilisés en anesthésie. Vous avez le récepteur M2, ici, pré-synaptique, post-ganglionnaire, il empêche la libération d'acétylcholine, donc c'est une recapture de l'acétylcholine. Il est inhibiteur.

Et puis, vous avez le récepteur M3, qui est post-synaptique, il est situé au niveau de la membrane des cellules musculaires lisses, qui est bloqué, donc il est bronchostricteur, et bloqué par les anticholinergiques, atropines, etc., qui sont bronchodilatateurs. Concernant le système adrénergique, l'innervation sympathique est issue au niveau de la moelle dorsale. Elle agit de manière indirecte par l'action des catécholamines circulantes sur leur récepteur.

Vous avez deux médiateurs, l'adrénaline et la noradrénaline, avec deux types de récepteurs, les bêta-adrénergiques et alpha-adrénergiques, qui ont des rôles différents. Là, vous avez toutes les actions du système sympathique. Le système sympathique adrénergique dilate, relâche les bronches, donc il est bronchodilatateur.

Les tachycardisants accélèrent le rythme cardiaque. Il inhibe le péristaltisme et les sécrétions au niveau du tube digestif, stimule la production et la libération de glucose, entraîne la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline au niveau des surrénales, inhibe la contraction vésicale et stimule l'orgasme. Le muscle bronchique possède une grande concentration de récepteurs bronchiques du système adrénergique, mais elles n'ont pas toutes la même fonction.

Tout d'abord, les récepteurs bêta. Les récepteurs bêta sont tous bronchodilatateurs, mais principalement les bêta-2 adrénergiques, qui sont présents sur quasiment toutes les cellules, depuis la trachée jusqu'aux alvéoles. Leur nombre augmente avec le nombre de divisions bronchiques et c'est la principale cible des bronchodilatateurs que nous utilisons pour l'asthme.

Et vous avez les bêta-1 qui sont surtout au niveau des alvéoles et des glandes muqueuses. Vous avez également les récepteurs alpha, mais ceux-ci sont bronchostricteurs. Il faut savoir que les bêta-2 adrénergiques sont largement utilisés dans le traitement de l'asthme, comme le salbutamol, l'avant-tendue, la terbutaline, le formotérole, etc.

Vous les verrez en troisième année. Et puis vous avez le système non annoncé, non adrénergique, non cholinergique. Alors ce système est insensible aux antagonistes anticholinergiques et adrénergiques.

La voie de conduction est le nerf vague, le nerf 10. Vous avez un système non annoncé excitateur et un autre inhibiteur qui n'ont pas du tout les mêmes médiateurs. Ils vont libérer des neuropeptides et ces neuropeptides sont soit bronchostricteurs, soit bronchodilatateurs.

Concernant les neuropeptides inhibiteurs, donc bronchodilatateurs, vous avez principalement le VIP, le vasoactive intestinal peptide. Vous avez accessoirement la peptide histidine isoleucine, la PHI, et la peptide histidine méthionine, la PHM, qui ont les mêmes effets que le VIP, c'est-à-dire qu'ils sont bronchodilatateurs. Et puis vous avez les neuropeptides excitateurs.

Vous avez principalement la substance P, et puis vous avez les taquitinines, les neuroquinines A et B, et la calcitonine Gene Related Peptide, la CGRP. Toutes ces molécules sont bronchostrictrices, donc excitatrices, musculistes bronchiques. Pour résumer un petit peu, pour schématiser le contrôle neurovégétatif de la bronchomotricité, vous avez les voies afférentes à partir des excitants, des irritants bronchiques, le tabac et d'autres médiateurs.

Vous avez stimulation des ganglions spinaux par les nerfs afférents qui vont arriver au système nerveux central. Le système nerveux central, il a plusieurs voies, soit la voie adrénergique par l'adrénaline, la noradrénaline, qui est plutôt bronchodilatateur, sauf quand il excite les récepteurs alpha sympathiques qui sont bronchostricteurs. Vous avez le système cholinergie qui est bronchostricteur par l'intermédiaire de l'acétylcholine, mais vous savez que là vous avez le système non A, non C, par l'intermédiaire du nerf homogastrique, le nerf 10, qui va libérer soit le VIP, qui est bronchodilatateur, soit d'autres substances comme la substance P, neurokinine, la CGRP, qui sont bronchostricteurs.

Mais non seulement ça, ils vont également stimuler les glandes sous-muqueuses pour entraîner une libération de mucus, stimulé par l'inflammation, par exemple dans les crises d'asthme. Qu'en est-il du contrôle humoral ? Le contrôle humoral, en dehors du système nerveux, la régulation de la bronchomotricité repose sur les facteurs humoraux, à travers le sang. Ce sont des médiateurs chimiques.

La fixation d'un allergène ici sur deux molécules voisines d'immunoglobuline E, préalablement fixée sur l'hémostocyte, entraîne une activation membranaire. C'est-à-dire qu'au début, vous avez une allergisation. Quelqu'un qui va développer une allergie va d'abord attraper un allergène.

Cet allergène va être capturé par des macrophages qui vont le présenter aux lymphocytes, qui vont stimuler la libération d'immunoglobuline E. Ces immunoglobulines E vont se souvenir de cet antigène et vont se fixer sur l'hémostocyte. Donc, quand cet antigène va être de nouveau introduit dans l'organisme, ils vont le fixer, ils vont se souvenir de lui. Et là, il va y avoir une entrée de calcium dans la cellule et libérateur de médiateurs chimiques qui sont spasmogènes, bronchoconstricteurs pour la plupart.

Vous avez deux types. Les médiateurs préformés, ou granulaires, qui sont contenus dans les granules. Et puis, vous avez les médiateurs néoformés, ou membranaires, qui sont dans la membrane cellulaire.

Ils vont être formés lorsque l'allergène va être fixé sur l'immunoglobuline E. Pour les médiateurs préformés, vous avez principalement l'histamine. C'est elle qui va entraîner la grande majorité des signes allergiques quand vous avez le nez qui gratte, quand vous avez une crise d'asthme. La plupart du temps, c'est l'histamine.

Elle est sécrétée principalement par l'hémostocyte. Elle est libérée lorsque les voies aériennes sont exposées à un allergène ou parfois au cours de l'exercice musculaire, comme on voit dans l'asthme des foies. Elle a une action sur le récepteur H1 pour donner justement toutes les réactions inflammatoires.

L'histamine a un effet de contraction musculaire dysbranchique, hypersécrétion muqueuse et hyperméabilité des veines bronchiques et oedème pariétal, donc libération de l'eau, donc extravasation, donc il va y avoir de l'eau extravasculaire qui va envahir les tissus et donner un oedème. Vous avez d'autres facteurs qui sont préformés. Vous avez les facteurs chimiotactiques.

Les chimiotactiques, ils concernent des cellules. Le premier type de cellules, c'est les zéosinophiles. Ces facteurs entraînent l'attraction des zéosinophiles, donc ils sont chimiotactiques pour les zéosinophiles.

Les zéosinophiles vont libérer des protéines toxiques, le CP, la protéine cationique des zéosinophiles, la protéine basique majeure, la MBT, et la neurotoxine dérivée des zéosinophiles, l'EDM, qui vont entraîner une destruction, une abrasion de l'épithélium bronchique. Et puis vous avez d'autres facteurs qui sont libérés, qui vont plutôt attirer les polynucléaires neutrophiles. Donc ils vont entraîner l'attraction des neutrophiles et leur activation.

Et puis vous avez les médiateurs néoformés. Donc on a vu pour les préformés, ils sont tous bronchostricteurs. Absolument tous, sans exception.

Et puis vous avez les médiateurs néoformés. Tout d'abord les métabolites de l'acide arachidonique. Les premiers métabolites, les prostaglandines, sont dérivés de l'acide arachidonique sous l'action de la cyclooxygénase.

L'acide arachidonique, contenu dans la membrane phospholipidique cellulaire, il a deux voies de métabolisme. Vous avez la cyclooxygénase et la lipooxygénase. Ils sont sécrétés essentiellement par les mastocytes et les macrophages alvéolaires.

Ils ont une action sur les récepteurs spécifiques du muscle, des voies aériennes et des vaisseaux branchiaux. Vous avez les prostaglandines F et D qui sont bronchostrictrices et les prostaglandines E qui sont bronchodilatatrices. Alors les prostaglandines E, donc tous les médiateurs que nous avons cités et que nous allons citer, c'est les seules qui sont bronchodilatatrices.

Tout le reste est bronchostricteur. Le métabolisme des prostaglandines est inhibé par les corticoïdes. C'est ce qu'on donne d'ailleurs dans l'asthme.

Et vous avez les thromboxanes. Les thromboxanes, c'est aussi des dérivés de l'acide arachidonique sous l'action de la cyclooxygénase, sécrétés par les macrophages qui ont un effet bronchostricteur aussi important que les prostaglandines D et F et également inhibés par les corticoïdes. Finalement, vous avez les leucotriènes.

Elles sont également dérivées de l'acide arachidonique mais sous l'action de la lipooxygénase. C'est l'autre voie du métabolisme. Sécrétées essentiellement par les mastocytes, les macrophages et les éosinophiles.

Et les cellules épithéliales bronchiques. Donc ça c'est des lettres. Leucotriène C₄, leucotriène D₄, leucotriène U₄.

Ici c'est leucotriène B₄. Elles ont un effet de contraction du muscle bronchique, hypersécrétion muqueuse et hyperperméabilité des veines bronchiques et un œdème pariétal. Elles sont également inhibées par les corticoïdes mais aussi par les antileucotriènes.

Au Maroc, nous avons un seul antileucotriène, c'est le montelukast. Il est utilisé pour les allergies et pour la maladie asthmatique. Voilà pour résumer le métabolisme de l'acide arachidonique.

Vous avez les phospholipides de la membrane cellulaire, de la membrane cytoplasmique. L'acide arachidonique de ces phospholipides va subir un double métabolisme, soit par la cyclooxygénase qui va sécréter les prostaglandines thromboxane A₂. Ceci est inhibé par les anti-inflammatoires non stéroïdiens mais aussi par les corticoïdes.

Et puis vous avez l'hydroxygénase qui va entraîner la sécrétion de l'eucotriène. Tout ceci est inhibé soit par les corticoïdes, soit par les antileucotriènes. Vous avez un autre facteur qui est néoformé, c'est le PAF, Platelet Activation Factor, ACETER.

C'est un médiateur pro-inflammatoire également qui est libéré par les macrophages alvéolaires et

les eosinophiles. Il est libéré par les paquets également. Il provoque l'agrégation de l'ACETER.

Il a un effet sur les bronches. Il entraîne une obstruction bronchique immédiate, un oedème pariétal. Il attire les eosinophiles.

Il va stimuler également la production des prostaglandines. En conclusion, la bronchomotricité est contrôlée par le système nerveux sympathique et non annoncé et par le système humoral, avec des médiateurs néoformés, l'histamine, les facteurs chimiotactiques, eosinophilique et neutrophilique. Vous avez des médiateurs néoformés, principalement les dérivés de l'acide arachidonique, les prostaglandines qui sont toutes bronchostrictrices, sauf les prostaglandines E, le thromboxane qui est également bronchostricteur, les leucotriennes qui sont bronchostricteurs et le PAF ACETER qui est également pro-inflammatoire et bronchostricteur.

Merci.